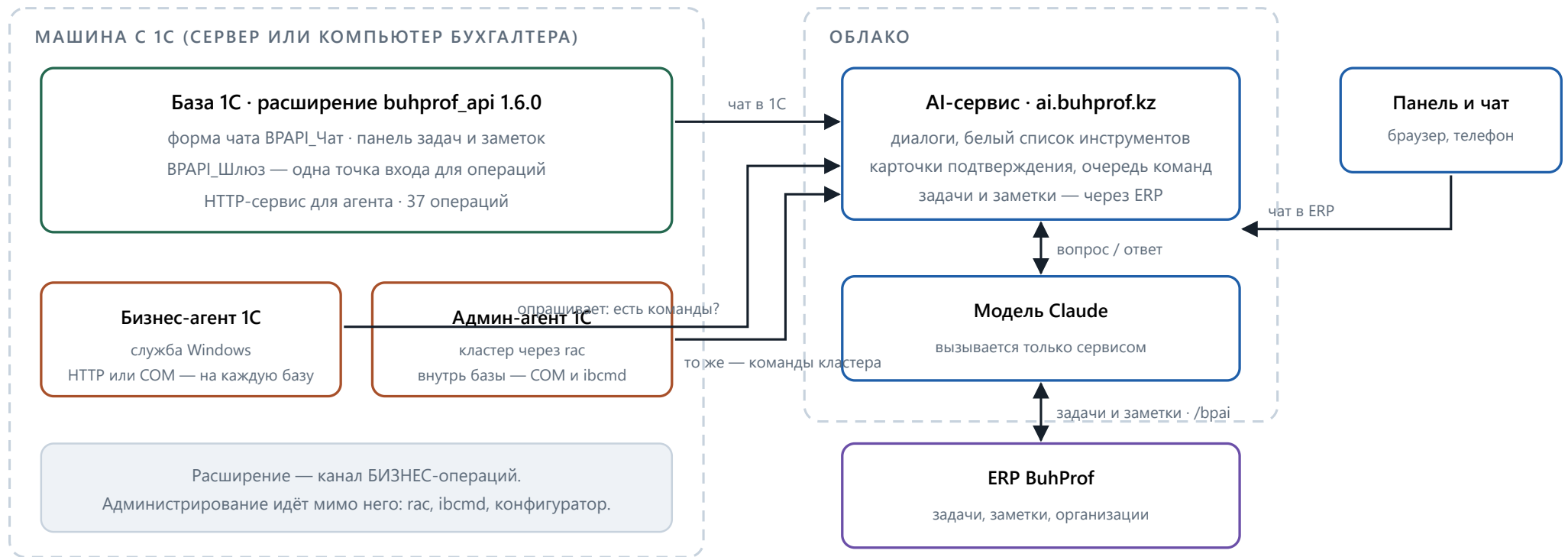


Кто с кем разговаривает

Три участника на машине клиента, два в облаке и база ERP. Соединения всегда открывает сторона 1C или агент: входящих подключений к машине с базой нет, портов открывать не нужно. Ключ модели в 1C не попадает никогда.



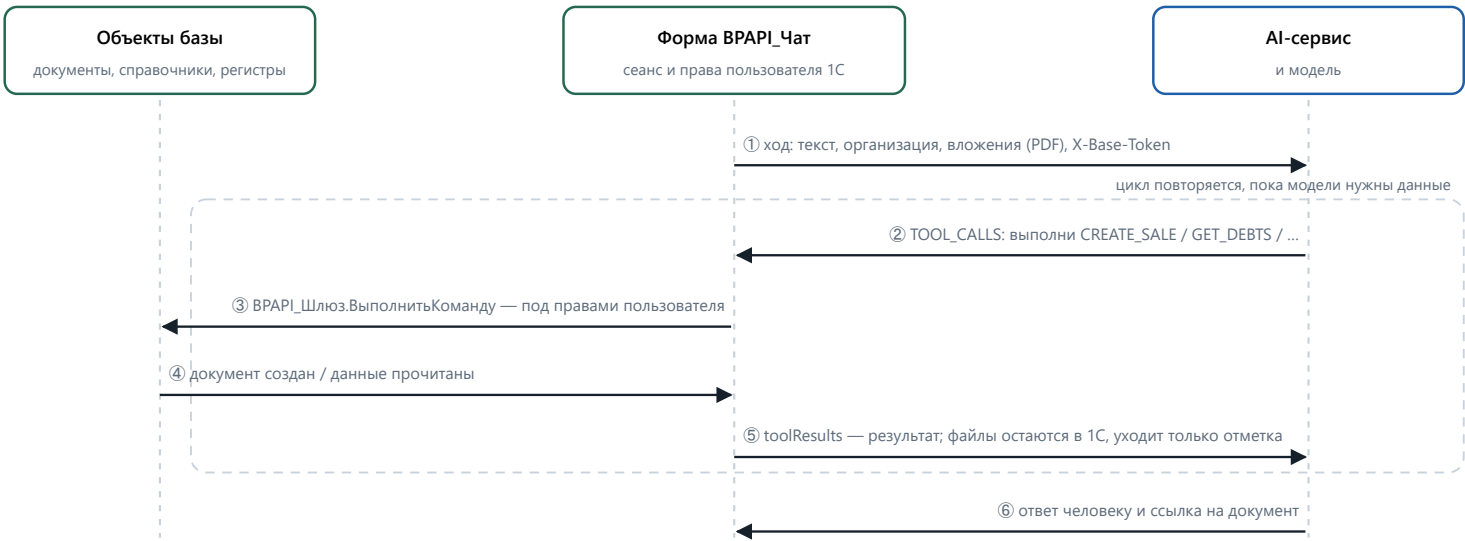
Стрелки показывают, кто открывает соединение. Из облака в 1C не звонит никто — поэтому белый IP, проброс портов и веб-сервер на машине клиента не нужны.

Важно о состоянии. Расширение **не установлено ни в одной базе**, включая стенд Dev_01: оно в разработке. Всё, что описано дальше, написано и проверено статически, но ни одна операция не проходила путь целиком в живой базе.

Чат внутри 1С: команду выполняет сама 1С

Бухгалтер пишет в форме «БухПроф AI» в самой 1С. Сервис отвечает не текстом, а заданием: «выполни такие-то вызовы». Форма выполняет их через шлюз расширения — в своём сеансе, с правами того, кто сидит в чате.

Бизнес-агент здесь не участвует.



Изменяющий вызов приходит форме только после карточки, которую пользователь подтвердил. Чего бухгалтер не может руками в 1С, того не сделает и через чат: ограничения прав и доступа к записям действуют сами собой.

Что нужно для работы

Расширение	buhprof_api 1.6.0 в базе
Подключение	адрес сервиса и токен базы — «Подключение к BuhProf AI»
Опознание	X-Base-Token + X-1C-User-Id
Агент	не нужен

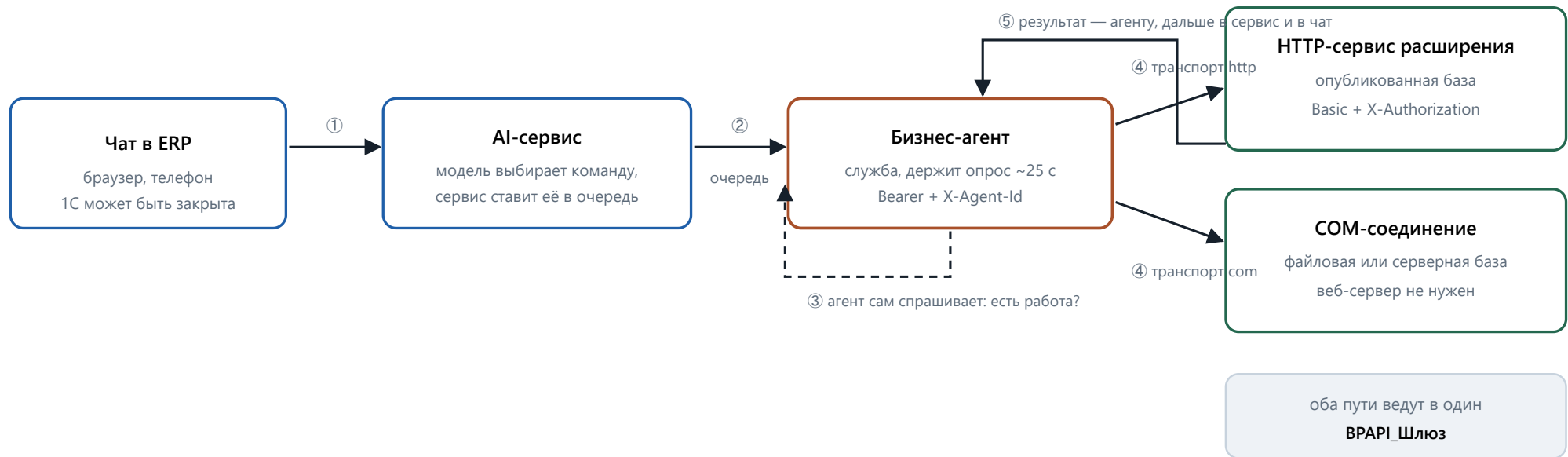
Что умеет канал сверх базового

uploads	вложение отдельным запросом, сырыми байтами вместо base64
idempotency	Idempotency-Key на ходе: повтор не создаёт второе сообщение
token-rotation	смена токена базы сама, с перекрытием старого

Список приходит в GET /v1/onec-chat/ping полем features: чего в нём нет — того у этой установки нет.

Чат в ERP: команду выполняет бизнес-агент

Человек пишет в панели BuhProf AI с браузера или телефона — 1С у него может быть закрыта. Сервис ставит команду в очередь, агент забирает её своим опросом и выполняет в базе. У агента **два транспорта**, и выбор задаётся на каждую базу отдельно.

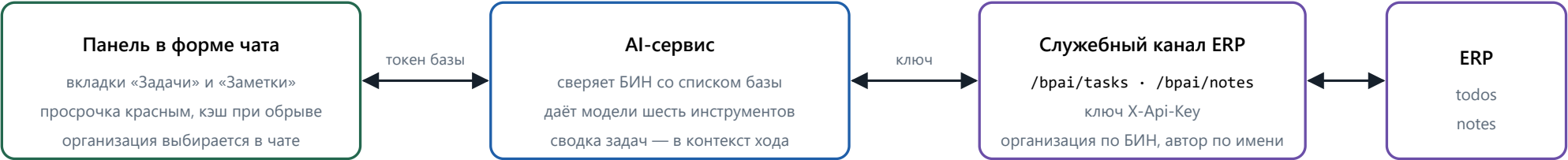


Выбор транспорта — свойство базы в таблице «Базы 1С» агента: HTTP там, где база опубликована; COM там, где база файловая или доступна только через сервер 1С. Внутри базы админ-агент ходит иначе — COM и ibcmd, мимо расширения.

Сейчас этот канал не знает новых команд. В белом списке агента 65 команд (25 бизнес-операций, 14 кластерных, 17 внутрибазовых, 9 о самой службе), и двенадцати новых — LIST_DOCUMENTS, CREATE_COUNTERPARTY, GET_DEBTS, CREATE_CASH_ORDER, SELF_CHECK и прочих — среди них нет. До их добавления (задача РБ12) веб-чат ERP по этим командам, кнопка «Проверка BuhProf в базе» и числа организации в панели ответят UNKNOWN_COMMAND. На чат внутри 1С это не влияет.

Задачи и заметки: 1С смотрит в ERP

Задачи и заметки по организации ведутся в ERP — там же, где их видит вся команда в панели. В 1С они **показываются и заводятся**, но не хранятся: второй список разошёлся бы с первым в первый же день.



Автор задачи из 1С — настоящий пользователь ERP: ищется по имени, при отсутствии заводится (войти под ним нельзя).
Происхождение (origin = «из чата в 1С») и ссылка на документ (sourceType / sourceUuid) — разные поля: задача может быть и тем, и другим.

Без ключа ERP_API_KEY канал выключен: чат работает как прежде, а задачи и заметки отвечают внятным отказом, и модель их инструментов не видит вовсе.

что делает человек в 1С	что происходит
Открывает чат	Панель грузится фоном; при обрыве связи показывает прошлый список с пометкой «сведения на 14:05»
Меняет организацию	Выбор запоминается лично пользователю; список перечитывается
«Новая задача» / «Новая заметка»	Форма задачи со сроком и исполнителем; запись уходит в ERP и видна в панели
Спрашивает помощника «что у нас по этому клиенту»	Модель уже видит сводку: открытые задачи со сроками и последние заметки
Просит «поставь задачу сдать отчёт до 5 октября»	Карточка подтверждения, затем задача в ERP с автором-пользователем 1С

37 операций: что доступно помощнику

Все операции проходят через один шлюз — и когда их вызывает форма чата, и когда бизнес-агент. Сопоставление «команда → операция» одно и то же, поэтому поведение не расходится между каналами.

ГРУППА	ОПЕРАЦИИ
Документы	реализация и поступление: создать, прочитать, провести, отменить проведение; счёт на оплату: создать, прочитать; акт сверки: создать documents.list, documents.types — списки с отбором по восьми видам
Банк	импорт выписки через типовой «Клиент-банк», проведение созданных документов, сверка со счётом 1030
Справочники	поиск номенклатуры, контрагентов, организаций, складов заведение: контрагент по БИН, номенклатура
Касса	приходный и расходный ордера: создать, прочитать, провести, отменить

ГРУППА	ОПЕРАЦИИ
Аналитика числа, не файлы	analytics.debts — кто должен нам и кому должны мы analytics.balances — остатки кассы, банка, расчётов analytics.turnovers — обороты по счёту за период
Печать и отчёты	печатные формы любого документа из белого списка; шесть штатных бухгалтерских отчётов файлом
Служебное	diagnostics — самопроверка базы одним ответом health, настройка токена, стендовые операции

Правило, на котором всё держится: разносит 1С, а не API. Каждая операция вызывает типовые механизмы конфигурации — заполнение, проведение, расчёт НДС, загрузку выписки, — а не повторяет их правила своим кодом. Поэтому обновление типовой не ломает расширение.

Модели доступны 40 инструментов: 34 идут в 1С (19 читающих, 8 изменяющих с подтверждением, 7 критических — проведение и отмена) и 6 исполняет сам сервис — это задачи и заметки в ERP.

Что написано, что проверено, что мешает

Ни одна операция не проходила путь целиком в живой базе. Это не оценка качества кода — это факт о том, где мы находимся: расширение ещё не устанавливали.

часть	сделано	чем проверено	что мешает / чего нет
Расширение 1С buhprof_api 1.6.0	чат, задачи и заметки, списки документов, заведение справочников, аналитика, касса, самопроверка — 37 операций, 32 модуля	частично: статический контроль; все тексты запросов и имена объектов выполнены на живой базе через COM	не загружалось в базу: разметку метаданных платформа ещё не разбирала
AI-сервис	канал 1С (ходы, вложения, идемпотентность, смена токена), задачи и заметки через ERP, 40 инструментов модели, правила промпта	тесты сервиса проходят	не работало с живой базой: формат payload сверяется при первой проверке
Панель	самопроверка базы, вызовы чата, базы 1С в карточке организации, долги и остатки, источник задачи «из 1С»	тесты панели проходят	зависит от агента: самопроверка и числа идут командой через него
Бизнес-агент	65 команд, два транспорта, подключение по коду, опрос очереди	свои прогоны без 1С (заглушка сервиса)	не знает 12 новых команд — задача РБ12
Канал ERP /brai	задачи и заметки: чтение, создание, изменение, закрытие; автор и организация заводятся сами	тесты бэкенда	нужен общий ключ в двух файлах настроек

Порядок разумной проверки. Сначала чат внутри 1С — он не зависит от агента и проверяет почти всё: шлюз, списки, аналитику, кассу, задачи и заметки. Затем белый список агента (РБ12) — и только после этого веб-чат ERP, кнопки панели и числа организации.

Чеклист

1. Общий ключ служебного канала ERP.

В backend/.env — BPAPI_API_KEY=<длинная строка>. В ai/.env — та же строка как ERP_API_KEY, плюс ERP_API_URL=http://127.0.0.1:3000. Без ключа задачи и заметки выключены.

2. Перезапуск служб.

pm2 restart backend-node ai-service, затем pm2 logs ai-service --lines 50 — в логе должны примениться миграции.

3. Проверить канал ERP без 1С.

curl -H "X-API-Key: <ключ>" "http://127.0.0.1:3000/bpai/tasks?bin=<БИН>" — ожидается {"success":true,...}. «Неверный ключ» означает, что значения в двух файлах разошлись.

4. Загрузить расширение в Dev_01.

Закреть конфигуратор, выполнить tools\load_extension.ps1. Обе строки должны вернуть exit=0 (загрузка и проверка модулей). Если база опубликована — затем iisreset. Ошибки разметки метаданных вылезут именно здесь.

5. Настроить подключение в 1С.

Раздел «БухПроф AI» → «Подключение к BuhProf AI»: адрес сервиса, организация по умолчанию, «Сохранить». Затем «Отправить заявку» → назвать код администратору → токен придёт в базу сам.

6. Прогнать сценарии в чате 1С.

Они проверяют почти всё и не требуют агента: задачи и заметки в панели формы; «покажи реализации за сентябрь»; «кто нам должен»; «остатки по кассе и банку»; завести контрагента по БИН; приходный кассовый ордер — карточка, создание, проведение.

7. Самопроверка базы.

GET /hs/bpai/v1/diagnostics — одним ответом: токен, подключение к сервису, организации с БИН, права пользователя, объекты конфигурации. У каждой проверки — подсказка, что сделать.

8. Проверить агента отдельно (по желанию).

В bpai_agent: python tools\protocol_test.py — поднимает заглушку сервиса и прогоняет протокол без 1С. tools\e2e_test.py — то же через живую базу с расширением.

Если что-то не сходится. Журнал сервиса: pm2 logs ai-service — строки «ERP отказала» и «ERP не ответила». Журнал ERP: pm2 logs backend-node — строки [bpai]. В 1С — журнал регистрации по событию чат.связь.

До задачи РБ12 (белый список агента) остаются закрытыми: веб-чат ERP по новым командам, кнопка «Проверка BuhProf в базе» и вкладка «Долги и остатки» в карточке организации.